

1. 정적분 $\int_0^{\tanh^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}}} \frac{\sinh x \cosh x}{\sinh^4 x + \cosh^4 x} dx$ 의 값을 α 라 할 때,

$\cos(4\alpha)$ 의 값은?

- ① $\frac{6}{13}$ ② $\frac{7}{13}$
 ③ $\frac{12}{13}$ ④ $\frac{12}{15}$
 ⑤ $\frac{14}{15}$

2. 정적분 $\int_0^3 \arctan \frac{3-x}{1+3x} dx$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{1}{2} \ln 10$ ② $\frac{1}{2} \ln 6$
 ③ $\ln 10$ ④ $\ln 6$
 ⑤ $\frac{3}{2} \ln 10$

3. $x > 0$ 에서 $g(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt$ 라 할 때, $g(a) + g\left(\frac{1}{a}\right)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1
 ③ a ④ $\ln a$
 ⑤ $\frac{1}{2}(\ln a)^2$

4. 정적분 $\int_1^2 \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx$ 를 구하면?

- ① $\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\pi}{3} - \frac{1}{2}$
 ③ $\frac{\pi}{3} + \frac{1}{2}$ ④ $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$
 ⑤ $\frac{2\pi}{3} + 1$

5. 적분 $\int_0^1 \frac{1+\tanh x}{\sqrt[3]{1-\tanh x}} dx$ 를 구하면?

- ① $\frac{1}{\sqrt[3]{1-\tanh 1}} - 1$ ② $\frac{1}{\sqrt[3]{1-\tanh 1}} + 1$
 ③ $-\frac{1}{3} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{1-\tanh 1}} - 1 \right)$ ④ $\frac{1}{3} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{1-\tanh 1}} + 1 \right)$
 ⑤ $3 \left(\frac{1}{\sqrt[3]{1-\tanh 1}} - 1 \right)$

6. 정적분 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1-x+2x^2-x^3}{x(x^2+1)^2} dx$ 의 값은?

- ① $\ln \frac{3}{2} - \frac{\pi}{8} + \frac{1}{12}$ ② $\ln \frac{3}{2} - \frac{\pi}{12} + \frac{1}{4}$
 ③ $\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} - \frac{\pi}{6} + \frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} - \frac{\pi}{12} + \frac{1}{8}$
 ⑤ $\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} - \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}$

7. $\int \frac{2(x^2+1)}{x^4+x^2+1} dx = \frac{2\sqrt{3}}{3} \tan^{-1}\left(\frac{\alpha x}{1+\beta x^2}\right) + C$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, α, β 는 상수, C 는 적분 상수)

- ① $\sqrt{3}+1$ ② $-\sqrt{3}+1$
 ③ $\sqrt{3}-1$ ④ $-\sqrt{3}-1$
 ⑤ 1

8. 다음 <보기> 중 두 개를 더했을 때, 유리함수로 표현할 수 있는 것은? (단, 유리함수는 분모와 분자가 다항식으로 구성된 함수이다.)

<보기>

(가) $\int \frac{2x}{x^2-1} dx$	(나) $\int \frac{2}{x(x+1)} dx$
(다) $\int \frac{x^2+1}{x^2(x+1)^2} dx$	(라) $\int \frac{x^2+1}{x^2(x+1)} dx$

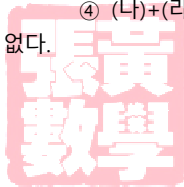
- ① (가)+(나) ② (나)+(다)
 ③ (가)+(다) ④ (나)+(라)
 ⑤ 다른 보기 중에는 답이 없다.

10. $I_n = \int_0^\pi \frac{\sin nx}{\sin x} dx$ 라고 하자. $I_{n+2} - I_n$ (단, $n = 1, 2, 3 \dots$)의 값을 활용하여 I_{99} 의 값을 구하면?

- ① 0 ② $\frac{\pi}{2}$
 ③ π ④ $\frac{3\pi}{2}$
 ⑤ 2π

9. 적분 $I_n = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^n x dx$ 에 대하여 $I_{98} + I_{100}$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{98}$
 ③ $\frac{1}{99}$ ④ $\frac{1}{100}$
 ⑤ $\frac{1}{101}$



장황수학

7. $\int_1^{100} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos \pi x)^n - 1}{(1 + \cos \pi x)^n + 1} dx$ 의 값은?

- ① -1 ② 0
③ 1 ④ 99
⑤ 100

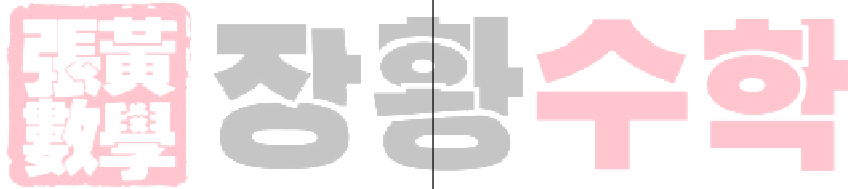
8. 실수 전체에서 아래와 같이 정의된 함수 f 에 대하여 $f''(\sqrt{\pi})$ 의 값은?

$$f(x) = \int_0^{x^2} |\sin t| dt$$

- ① 존재하지 않음 ② -2
③ 2 ④ -2π
⑤ 2π

10. $-4 \leq x \leq 4$ 에서 정의된 함수 f 는 구간별로 기울기가 -1 또는 1인 일차함수들이 이어져 있으며 연속이라고 하자. $f(0) = 0$, $f(-4) = f(-2) = f(2) = f(4) = 2$ 일 때 전체 구간에 대한 f 의 평균값으로 가능하지 않은 것은?
(단, 각 부분 구간의 길이는 1)

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$
③ $\frac{7}{4}$ ④ 2
⑤ $\frac{5}{3}$



9. 연속인 순증가 함수(strictly increasing function)

$f : [0, 2] \rightarrow [2, 2\sqrt{5}]$ 가 $f(0) = 2$, $f(2) = 2\sqrt{5}$, 그리고

$\int_0^2 \sqrt{f(x)^2 + 5} dx = 7$ 를 만족한다.

이때, $\int_3^5 g(\sqrt{x^2 - 5}) dx$ 는 얼마인가?

(단, g 는 f 의 역함수이다.)

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

1. $[x]$ 가 x 보다 크지 않은 최대 정수를 나타낼 때,

적분 $\int_0^{\infty} [x] e^{-x} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{e}{e^2 - 1}$ ② $\frac{1}{e - 1}$
 ③ $\frac{e - 1}{e}$ ④ 1
 ⑤ $+\infty$

2. $\int_1^{\sqrt{e}} \frac{\ln(\ln x^2)}{x(\ln x^2)^p} dx$ 가 수렴하기 위한 실수 p 의 값의 범위와
 그때의 수렴값은?

- ① $p \geq 1, -\frac{1}{2(1-p)^2}$ ② $p < 1, \frac{1}{2(1-p)^2}$
 ③ $p > 1, \frac{1}{2(1-p)^2}$ ④ $p < 1, -\frac{1}{2(1-p)^2}$
 ⑤ $p > 1, -\frac{1}{2(1-p)^2}$

3. 이상적분 $\int_2^{\infty} \frac{2x^4 + 3x^2 + 12}{x^4(x^2 + 4)} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$ ② $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{8}$
 ③ $\frac{\pi}{4} + 1$ ④ $\frac{\pi}{2} + \frac{1}{4}$
 ⑤ $\pi + \frac{1}{2}$

4. $\int_0^{\infty} \frac{2x - 4x \ln x}{1 + x^4} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi - 2}{2}$ ② $\frac{\pi - 1}{2}$
 ③ $\frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{\pi + 1}{2}$
 ⑤ $\frac{\pi + 2}{2}$

5. 다음 적분을 계산하면?

$$\int_0^{\infty} \frac{\arctan(\pi x) - \arctan(x)}{x} dx$$

- ① $\frac{\pi}{8} \ln \pi$ ② $2 \ln \pi$
 ③ $\frac{\pi}{4} \ln \pi$ ④ $4 \ln \pi$
 ⑤ $\frac{\pi}{2} \ln \pi$

6. $x < 1000$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \int_0^{\infty} t^n e^{-(1000-x)t} dt$

(단, n 은 자연수)가 있다. $f^{(n)}(0)$ 의 값은?

- ① $\frac{n!}{(1000)^{2n}}$ ② $\frac{(2n)!}{(1000)^{2n+1}}$
 ③ $\frac{(2n)!}{(1000)^n}$ ④ $\frac{n!}{(1000)^{2n+1}}$
 ⑤ $\frac{(n!)^2}{(1000)^n}$

7. 이상적분 $\int_0^x \frac{1-e^{-t^2}}{t^2} dt$ 가 수렴하는 양의 실수 x 의

최대 범위는?

- ① $(0, \infty)$ ② $(0, e)$
 ③ $(0, 1)$ ④ $(0, e^{-1})$
 ⑤ $(0, 2)$

8. $a > 0$ 일 때, $\int_0^{a^2} \frac{1}{|x-a|} dx < \infty$ 이기 위한 a 의 범위는 $0 < a < p$

이다. p 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

10. <보기>에서 참인 것을 모두 고르면?

<보기>

가. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{-1}^{-\frac{1}{n}} \frac{1}{x} dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{1}{x} dx \right) = 0$ 이다.

나. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx = 0$ 이다.

다. $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 가 증가함수이고 이상적분

$\int_0^\infty f(x) dx$ 가 수렴하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 이다.

라. 함수 $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대한 이상적분

$\int_0^\infty |f(x)| dx$ 가 수렴하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다
 ③ 가, 다, 라 ④ 다, 라
 ⑤ 나, 다, 라



장황수학

9. <보기>에서 수렴하는 이상적분(improper integral)은 모두 몇 개인가?

<보기>

가. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin^2 x} dx$

나. $\int_0^{2024} \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx$

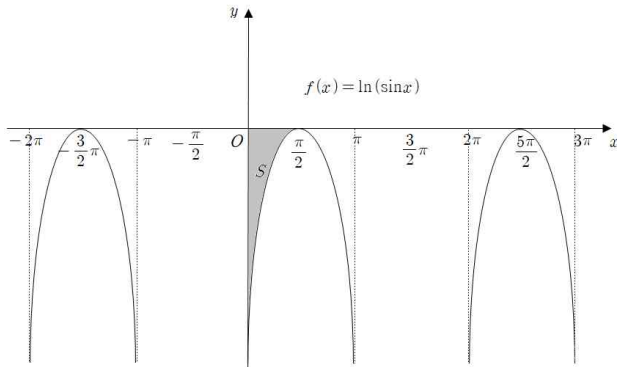
다. $\int_{2024}^\infty e^{-\sqrt{\ln x}} dx$

라. $\int_0^{2024} \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx$

- ① 0개 ② 1개
 ③ 2개 ④ 3개
 ⑤ 4개

1. $f(x) = \ln(\sin x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같다.

이때, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 색칠된 영역 S 의 넓이를 구하면?

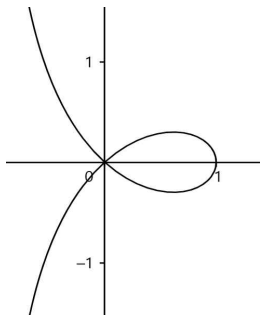


- ① $-\frac{1}{8}\ln 2$ ② $-\frac{1}{4}\ln 2$
 ③ $-\frac{1}{2}\ln 2$ ④ $-\frac{\pi}{4}\ln 2$
 ⑤ $-\frac{\pi}{2}\ln 2$

2. 곡선 $x^4 + y^4 = x^2 + y^2$ 으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하면?

- ① π ② 2π
 ③ $2\sqrt{2}\pi$ ④ $\sqrt{2}\pi$
 ⑤ $\frac{\pi}{2}$

3. 극방정식 $r = 2\cos\theta - \sec\theta$ 은 xy -평면 위에서 다음 그림과 같이 곡선을 그린다. 곡선에 의해 둘러싸인 부분의 넓이를 구하면?



- ① $2 - \frac{\pi}{12}$ ② $2 - \frac{\pi}{6}$
 ③ $2 - \frac{\pi}{3}$ ④ $2 - \frac{\pi}{2}$
 ⑤ $2 - \frac{\pi}{4}$

4. 극방정식 $r = 2(\sin\theta)^{\frac{3}{2}}$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{8}{5}$
 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$
 ⑤ $\frac{11}{3}$

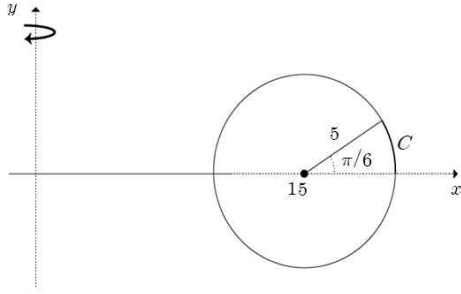
5. 곡선 $y = x - x^3$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 영역을 $x = 1$ 을 중심으로 회전하여 얻은 입체의 부피는?

- ① $\frac{7}{60}\pi$ ② $\frac{7}{30}\pi$
 ③ $\frac{23}{60}\pi$ ④ π
 ⑤ 다른 보기 중에는 답 없음

6. $0 \leq t \leq \pi$ 일 때, $r_1: x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$,
 $r_2: x = t - \sin t, y = 3 + \cos t$ 와 y 축으로 둘러싸인
 영역을 x 축을 중심으로 회전시켰을 때, 회전체의 부피를
 구하면?

- ① $4\pi^2$ ② $8\pi^2$
 ③ $16\pi^2$ ④ $32\pi^2$
 ⑤ $64\pi^2$

7. 아래 그림에서 원 $(x-15)^2 + y^2 = 5^2$ 의 호 C 를 y 축 중심으로 회전하여 얻은 곡면의 넓이가 $a\pi + b\pi^2$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하면? (단, a, b 는 정수이다.)



- ① 45 ② 50
③ 55 ④ 60
⑤ 65

8. 지면으로부터 높이가 $10m$ 지점에서 수평선과 $\frac{\pi}{3}$ 의 각도를 이루고 초기속력 $40m/s$ 로 발사된 발사체가 있다. 발사체에 작용하는 힘은 중력뿐이라고 할 때, 발사체가 지면으로부터 가장 높이 올라갔을때의 높이는?
(단, 중력가속도 $g = 10m/s^2$)

- ① $50m$ ② $55m$
③ $60m$ ④ $65m$
⑤ $70m$

9. $20m$ 높이의 절벽 꼭대기에 무게 $20kg$, 길이 $10m$ 의 밧줄이 매달려 있다. 밧줄의 아래쪽 끝에 무게가 $3kg$ 인 추가 매달려 있다. 이 밧줄과 추를 절벽 꼭대기로 들어 올리는데 필요한 일은?

- ① $100kg\ m$ ② $110kg\ m$
③ $120kg\ m$ ④ $130kg\ m$
⑤ $140kg\ m$

10. 밑면은 반지름이 $2m$ 인 원이고, 높이가 $4m$ 인 원뿔이 뒤집어놓은 모양의 물탱크가 있다. 밀도가 $10kg/m^3$ 인 액체가 물탱크의 아래서부터 $2m$ 높이까지 차 있을 때, 액체를 꼭대기까지 끌어올려서 물탱크를 비우는데 필요한 일의 양을 구하면?
(단, 중력가속도는 $g = 10m/sec^2$ 로 가정한다.)

- ① 120π ② $\frac{400}{3}\pi$
③ 150π ④ $\frac{500}{3}\pi$
⑤ 180π